

Projeto 1 - Banco de Dados (Parte 1)

Universidade BR: modelagem de um sistema de gestão acadêmica

Mateus Iuri Rocha

Curso de Tecnologia em Sistemas Inteligentes

Fatec Capão Bonito

Entrega: 05/10/2026

Resumo

Este documento apresenta o Projeto de Banco de Dados (Parte 1) da Universidade BR, contemplando as três fases exigidas pelo enunciado: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico, além do dicionário de dados e da verificação da terceira forma normal (3FN). O modelo foi construído a partir dos treze requisitos do enunciado; o modelo físico é entregue como script `.sql` (`modelo-fisico.sql`) com onze tabelas e cinco registros em cada uma, executado e conferido no MySQL/MariaDB.

Sumário

1	Introdução	2
2	Regras do enunciado e como foram tratadas	2
3	Modelo conceitual	3
4	Modelo lógico	6
5	Modelo físico	8
5.1	Script completo	8
6	Dicionário de dados	12
6.1	Primeira parte: visão geral	12
6.2	Segunda parte: cada entidade	13
6.2.1	curso	13
6.2.2	departamento	13
6.2.3	turma_ingresso	13
6.2.4	aluno	14
6.2.5	disciplina	14
6.2.6	turma	14
6.2.7	professor	15
6.2.8	curso_disciplina	15
6.2.9	disciplina_pre_requisito	15
6.2.10	professor_disciplina	15

6.2.11 historico	15
7 Normalização: 1FN, 2FN e 3FN	16
7.1 Primeira forma normal (1FN)	16
7.2 Segunda forma normal (2FN)	16
7.3 Terceira forma normal (3FN)	16
8 Restrições de negócio documentadas	16
9 Conclusão	17

1 Introdução

O enunciado pede a construção de um banco de dados para uma universidade, passando pelas fases:

1. Modelo Conceitual (entidades, atributos e relacionamentos);
2. Modelo Lógico (atributos com tipo de dado, chaves primárias e estrangeiras);
3. Modelo Físico (script `.sql` com 5 registros em cada tabela).

O projeto deve possuir dicionário de dados e estar na 3FN, e todo o material deve ser documentado em PDF. Este documento é essa entrega, e o acompanham os arquivos `modelo-fisico.sql` (script físico), `diagramas/conceitual.dot` e `diagramas/logico.dot` (fontes dos diagramas, em Graphviz).

2 Regras do enunciado e como foram tratadas

A tabela abaixo mostra cada requisito literal do enunciado e onde ele aparece no modelo: é a rastreabilidade entre enunciado e entrega.

Regra do enunciado	Tratamento no modelo
A universidade BR possui 15 cursos atualmente	Entidade <code>curso</code> . Foram inseridos 5 cursos de exemplo (mínimo pedido pelo enunciado); a cardinalidade é independente da carga inicial.
O aluno só pode estar matriculado em um curso	Chave estrangeira <code>aluno.codigo_curso</code> , cada aluno tem uma única linha de curso.
Os dados do aluno são nome, sobrenome, cpf, rg, filiação, endereço e telefone	Todos são atributos de <code>aluno</code> (o endereço foi decomposto em rua, número, bairro, cidade, uf e cep, ver 1FN na Seção 7).
Os cursos possuem várias disciplinas	Relação N:N <code>curso × disciplina</code> materializada na entidade associativa <code>curso_disciplina</code> .

Regra do enunciado	Tratamento no modelo
Disciplinas obrigatórias ou optativas dependendo do curso	Atributo <code>curso_disciplina.tipo</code> ('obrigatoria' / 'optativa'): o mesmo par curso-disciplina pode mudar de tipo, por isso ele fica na associativa e não na disciplina.
Pré-requisito para cursar algumas disciplinas	Auto-relacionamento N:N da disciplina, materializado em <code>disciplina_pre_requisito</code> .
O aluno pertence a apenas uma turma	Entidade <code>turma_ingresso</code> (a turma de ingresso do curso), relacionada ao aluno em 1:N, <code>aluno.codigo_turma</code> .
Cada disciplina poderá ter no máximo 40 alunos por turma	Entidade <code>turma</code> (oferta da disciplina em um semestre) com <code>max_alunos = 40</code> . Visto Seção 3.
Os dados das disciplinas: nome, descrição, quantidade de alunos e carga horária	Atributos de <code>disciplina</code> (a quantidade de alunos é derivada da contagem de matrículas, e está documentada como tal no dicionário).
A disciplina pertence a departamentos específicos	Chave estrangeira <code>disciplina.codigo_departamento</code> , relação N:1 disciplina-departamento.
Alunos podem trancar matrícula	Atributo <code>aluno.situacao_matricula</code> ('ativa' / 'trancada').
Reprovado no máximo 2 vezes na mesma disciplina	Restrição de negócio documentada: a contagem de linhas de <code>historico</code> com <code>situacao = 'reprovado'</code> para o mesmo aluno e disciplina não pode ultrapassar 2 (ver Seção 8).
Histórico escolar com disciplinas cursadas, nota final, frequência e período	Entidade <code>historico</code> (aluno $\times$ turma), com <code>nota_final</code> , <code>frequencia</code> , <code>periodo</code> e <code>situacao</code> ; a disciplina é alcançada pela turma (<code>turma.codigo_disciplina</code>).
Professores lecionam no máximo 7 disciplinas ou nenhuma	Relação N:N <code>professor $\times$ disciplina</code> em <code>professor_disciplina</code> ; o limite de 7 é restrição documentada.
Professores sempre vinculados a um departamento	<code>professor.codigo_departamento</code> (N:1, obrigatório).
Cada departamento controla um curso específico	Relação 1:1 <code>departamento $\times$ curso</code> .

3 Modelo conceitual

O modelo conceitual (Figura 1) possui 7 entidades fortes, 4 entidades associativas (fruto das relações N:N) e 17 relacionamentos. As entidades fortes são `curso`, `departamento`, `turma_ingresso`, `aluno`, `disciplina`, `turma` e `professor`.

Decisões de modelagem que merecem destaque:

- **Duas entidades de turma.** O enunciado diz que “o aluno pertence a apenas uma turma” e ao mesmo tempo que “cada disciplina poderá ter no máximo 40 alunos por turma”. As duas frases se contradizem se turma for a mesma coisa nos dois casos. Por isso existem `turma_ingresso` (a turma de ingresso do curso, em que o aluno se encaixa em 1:N) e `turma` (a oferta de uma disciplina em um semestre, com no máximo 40 alunos, em que o aluno cursa N:N através do histórico).
- **Pré-requisito como auto-relacionamento.** Uma disciplina pode exigir outra disciplina; como o par pode se repetir, a relação N:N virou a associativa `disciplina_pre_requisito`.
- **Obrigatória/optativa na associativa.** O tipo depende do par (curso, disciplina): a mesma disciplina é obrigatória em um curso e optativa em outro.
- **Professor–disciplina em N:N.** O enunciado limita o professor a 7 disciplinas, mas não diz que a disciplina tem um professor só; a relação N:N cobre os dois lados.

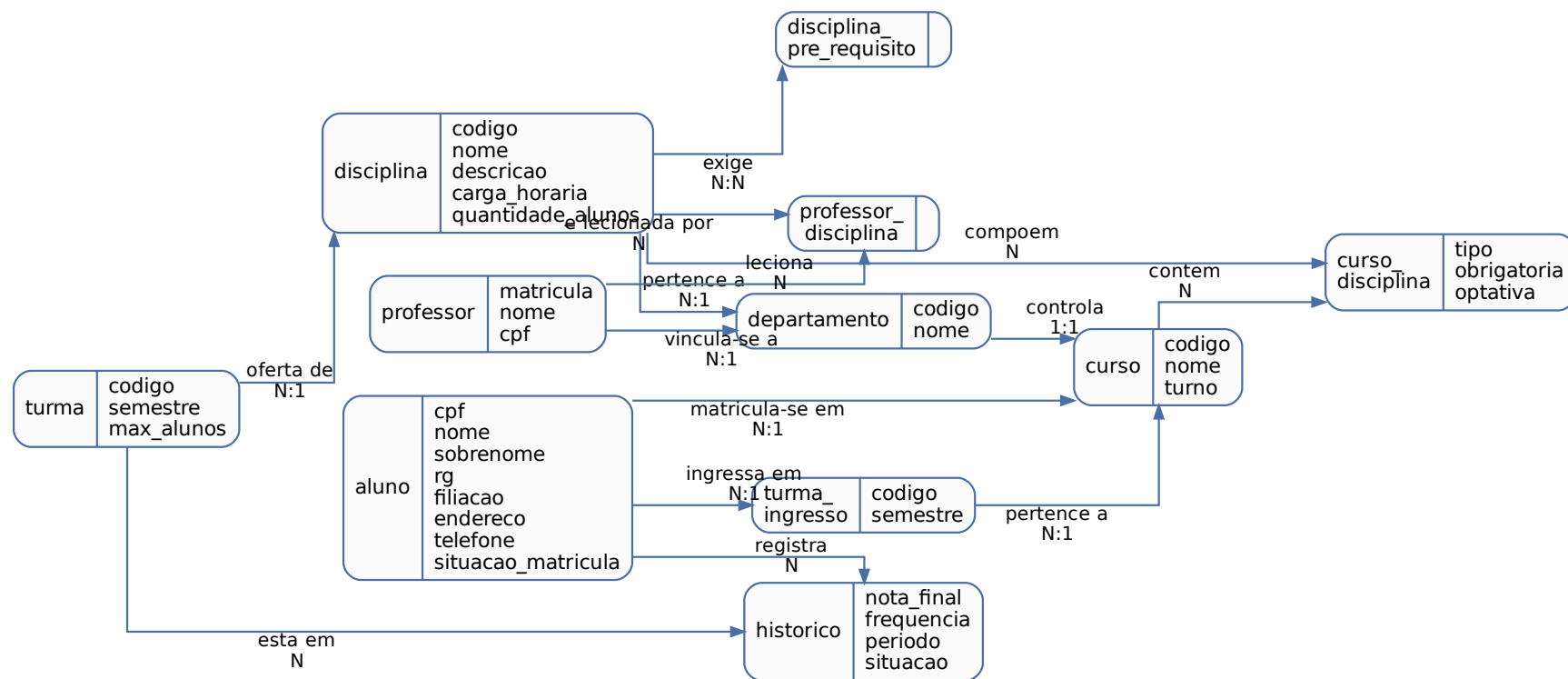


Figura 1: Modelo conceitual: entidades, atributos e cardinalidades.

4 Modelo lógico

A transformação para o modelo lógico (Figura 2) seguiu as regras clássicas:

- cada atributo ganhou tipo de dado (`integer`, `varchar(n)`, `numeric(4,2)`, `char(2)`);
- cada entidade forte recebeu chave primária própria;
- as entidades associativas receberam chave primária composta pelas chaves das entidades participantes;
- cada relação N:1 virou chave estrangeira no lado “N” (`aluno`, `disciplina`, `turma`, `professor`, `turma_ingresso`, `departamento`);
- a relação 1:1 `departamento`–`curso` virou a chave estrangeira `departamento.codigo_curso`.

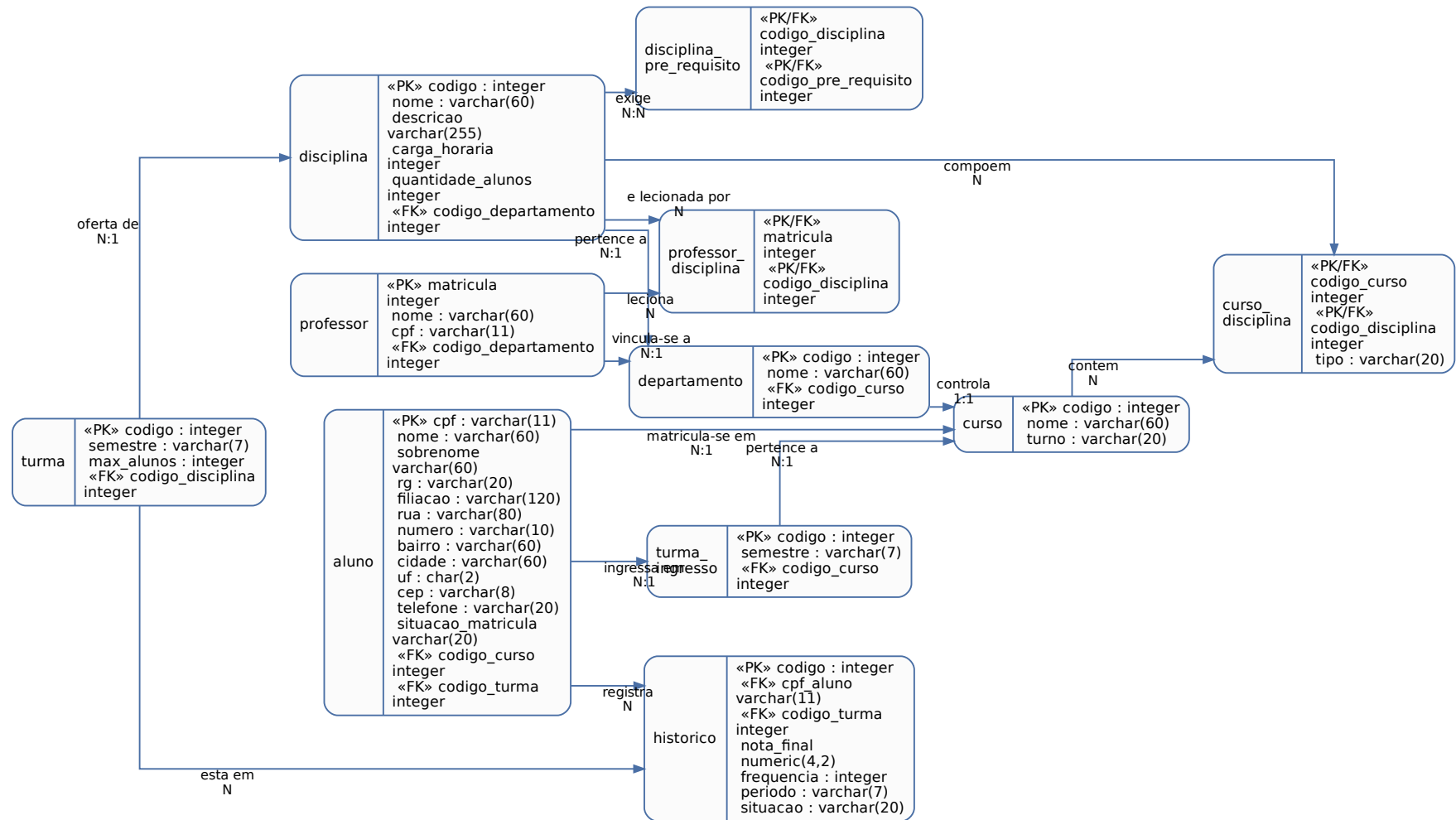


Figura 2: Modelo lógico: tipos, chaves primárias e estrangeiras.

5 Modelo físico

O script físico está no anexo `modelo-fisico.sql` e é listado integralmente a seguir. Ele cria o banco `universidade_br`, as 11 tabelas com suas chaves estrangeiras e carrega **5 registros em cada tabela** (55 no total), conforme o enunciado.

Para executar (MySQL/MariaDB):

```
sudo mysql universidade_br < modelo-fisico.sql
```

Conferência da carga (executada na entrega):

```
SELECT 'curso', COUNT(*) FROM universidade_br.curso
UNION ALL SELECT 'departamento', COUNT(*) FROM universidade_br.departamento
UNION ALL SELECT 'turma_ingresso', COUNT(*) FROM universidade_br.turma_ingresso
UNION ALL SELECT 'aluno', COUNT(*) FROM universidade_br.aluno
UNION ALL SELECT 'disciplina', COUNT(*) FROM universidade_br.disciplina
UNION ALL SELECT 'turma', COUNT(*) FROM universidade_br.turma
UNION ALL SELECT 'professor', COUNT(*) FROM universidade_br.professor
UNION ALL SELECT 'curso_disciplina', COUNT(*) FROM universidade_br.curso_disciplina
UNION ALL SELECT 'disciplina_pre_requisito', COUNT(*) FROM universidade_br.
disciplina_pre_requisito
UNION ALL SELECT 'professor_disciplina', COUNT(*) FROM universidade_br.
professor_disciplina
UNION ALL SELECT 'historico', COUNT(*) FROM universidade_br.historico;
```

As 11 linhas retornadas foram 5 em todas as tabelas.

5.1 Script completo

```
1  -- =====
2  --  Projeto 1 - Banco de Dados (Parte 1)
3  --  Universidade BR - modelo fisico
4  --
5  --  Compilar no MySQL/MariaDB:
6  --      sudo mysql universidade_br < modelo-fisico.sql
7  --  (o script cria o banco se ele ainda nao existir)
8  --
9  --  Todos os 11 INSERT carregam 5 registros, conforme o enunciado.
10 -- =====
11
12 CREATE DATABASE universidade_br;
13 USE universidade_br;
14
15 -- -----
16 -- 1. CURSO (a universidade possui 15; aqui vao 5 de exemplo)
17 -- -----
18 CREATE TABLE curso (
19     codigo integer PRIMARY KEY,
20     nome varchar(60) NOT NULL,
21     turno varchar(20)
22 );
23
24 -- -----
25 -- 2. DEPARTAMENTO (cada departamento controla UM curso especifico -> 1:1)
26 -- -----
27 CREATE TABLE departamento (
28     codigo integer PRIMARY KEY,
29     nome varchar(60) NOT NULL,
```

```

30     codigo_curso integer,
31     FOREIGN KEY (codigo_curso) REFERENCES curso(codigo)
32 );
33
34 -----
35 -- 3. TURMA_INGRESSO (turma do curso: o aluno pertence a apenas uma)
36 -----
37 CREATE TABLE turma_ingresso (
38     codigo integer PRIMARY KEY,
39     semestre varchar(7),
40     codigo_curso integer,
41     FOREIGN KEY (codigo_curso) REFERENCES curso(codigo)
42 );
43
44 -----
45 -- 4. ALUNO (nome, sobrenome, cpf, rg, filiacao, endereco e telefone)
46 --     endereco decomposto em 1FN; matricula pode ser trancada
47 -----
48 CREATE TABLE aluno (
49     cpf varchar(11) PRIMARY KEY,
50     nome varchar(60) NOT NULL,
51     sobrenome varchar(60) NOT NULL,
52     rg varchar(20),
53     filiacao varchar(120),
54     rua varchar(80),
55     numero varchar(10),
56     bairro varchar(60),
57     cidade varchar(60),
58     uf char(2),
59     cep varchar(8),
60     telefone varchar(20),
61     situacao_matricula varchar(20),
62     codigo_curso integer,
63     codigo_turma integer,
64     FOREIGN KEY (codigo_curso) REFERENCES curso(codigo),
65     FOREIGN KEY (codigo_turma) REFERENCES turma_ingresso(codigo)
66 );
67
68 -----
69 -- 5. DISCIPLINA (nome, descricao, quantidade de alunos, carga horaria;
70 --     pertence a um departamento)
71 -----
72 CREATE TABLE disciplina (
73     codigo integer PRIMARY KEY,
74     nome varchar(60) NOT NULL,
75     descricao varchar(255),
76     carga_horaria integer,
77     quantidade_alunos integer,
78     codigo_departamento integer,
79     FOREIGN KEY (codigo_departamento) REFERENCES departamento(codigo)
80 );
81
82 -----
83 -- 6. TURMA (oferta de disciplina; no maximo 40 alunos por turma)
84 -----
85 CREATE TABLE turma (
86     codigo integer PRIMARY KEY,
87     semestre varchar(7),

```

```

88     max_alunos integer,
89     codigo_disciplina integer,
90     FOREIGN KEY (codigo_disciplina) REFERENCES disciplina(codigo)
91 );
92
93 -----
94 -- 7. PROFESSOR (sempre vinculado a um departamento;
95 --    leciona no maximo 7 disciplinas ou nenhuma)
96 -----
97 CREATE TABLE professor (
98     matricula integer PRIMARY KEY,
99     nome varchar(60) NOT NULL,
100    cpf varchar(11),
101    codigo_departamento integer,
102    FOREIGN KEY (codigo_departamento) REFERENCES departamento(codigo)
103 );
104
105 -----
106 -- 8. CURSO_DISCIPLINA (N:N: obrigatoria ou optativa depende do curso)
107 -----
108 CREATE TABLE curso_disciplina (
109     codigo_curso integer,
110     codigo_disciplina integer,
111     tipo varchar(20),
112     PRIMARY KEY (codigo_curso, codigo_disciplina),
113     FOREIGN KEY (codigo_curso) REFERENCES curso(codigo),
114     FOREIGN KEY (codigo_disciplina) REFERENCES disciplina(codigo)
115 );
116
117 -----
118 -- 9. DISCIPLINA_PRE_REQUISITO (N:N da disciplina consigo mesma)
119 -----
120 CREATE TABLE disciplina_pre_requisito (
121     codigo_disciplina integer,
122     codigo_pre_requisito integer,
123     PRIMARY KEY (codigo_disciplina, codigo_pre_requisito),
124     FOREIGN KEY (codigo_disciplina) REFERENCES disciplina(codigo),
125     FOREIGN KEY (codigo_pre_requisito) REFERENCES disciplina(codigo)
126 );
127
128 -----
129 -- 10. PROFESSOR_DISCIPLINA (leciona; N:N professor x disciplina)
130 -----
131 CREATE TABLE professor_disciplina (
132     matricula integer,
133     codigo_disciplina integer,
134     PRIMARY KEY (matricula, codigo_disciplina),
135     FOREIGN KEY (matricula) REFERENCES professor(matricula),
136     FOREIGN KEY (codigo_disciplina) REFERENCES disciplina(codigo)
137 );
138
139 -----
140 -- 11. HISTORICO (aluno x turma: nota final, frequencia e periodo;
141 --    tambem e a matricula do aluno na turma da disciplina)
142 -----
143 CREATE TABLE historico (
144     codigo integer PRIMARY KEY,
145     cpf_aluno varchar(11),

```

```

146     codigo_turma integer,
147     nota_final numeric(4,2),
148     frequencia integer,
149     periodo varchar(7),
150     situacao varchar(20),
151     FOREIGN KEY (cpf_aluno) REFERENCES aluno(cpf),
152     FOREIGN KEY (codigo_turma) REFERENCES turma(codigo)
153 );
154
155 -- =====
156 -- 5 registros por tabela
157 -- =====
158
159 INSERT INTO curso (codigo, nome, turno) VALUES
160 (1, 'Analise e Desenvolvimento de Sistemas', 'noturno'),
161 (2, 'Gestao Empresarial', 'vespertino'),
162 (3, 'Eletronica Industrial', 'matutino'),
163 (4, 'Logistica', 'noturno'),
164 (5, 'Marketing', 'vespertino');
165
166 INSERT INTO departamento (codigo, nome, codigo_curso) VALUES
167 (10, 'Departamento de Computacao', 1),
168 (20, 'Departamento de Gestao', 2),
169 (30, 'Departamento de Eletronica', 3),
170 (40, 'Departamento de Logistica', 4),
171 (50, 'Departamento de Marketing', 5);
172
173 INSERT INTO turma_ingresso (codigo, semestre, codigo_curso) VALUES
174 (101, '2024.1', 1),
175 (102, '2025.1', 1),
176 (103, '2024.2', 2),
177 (104, '2025.1', 3),
178 (105, '2025.2', 4);
179
180 INSERT INTO aluno (cpf, nome, sobrenome, rg, filiacao, rua, numero, bairro,
181                   cidade, uf, cep, telefone, situacao_matricula,
182                   codigo_curso, codigo_turma) VALUES
183 ('11111111111', 'Ana', 'Silva', '1234567', 'Maria Silva e Joao Silva',
184 'Rua das Flores', '10', 'Centro', 'Capao Bonito', 'SP', '18300000',
185 '(15) 99999-1111', 'ativa', 1, 101),
186 ('22222222222', 'Bruno', 'Souza', '2345678', 'Ana Souza e Carlos Souza',
187 'Av. Brasil', '200', 'Jardim', 'Capao Bonito', 'SP', '18300001',
188 '(15) 99999-2222', 'ativa', 1, 102),
189 ('33333333333', 'Carla', 'Oliveira', '3456789', 'Lucia Oliveira e Pedro Oliveira',
190 'Rua Goias', '30', 'Vila Nova', 'Piedade', 'SP', '18301000',
191 '(15) 99999-3333', 'trancada', 2, 103),
192 ('44444444444', 'Diego', 'Pereira', '4567890', 'Rosa Pereira e Mario Pereira',
193 'Rua Bahia', '45', 'Centro', 'Sao Roque', 'SP', '18400000',
194 '(15) 99999-4444', 'ativa', 3, 104),
195 ('55555555555', 'Elisa', 'Costa', '5678901', 'Vera Costa e Paulo Costa',
196 'Rua Sao Paulo', '500', 'Estacao', 'Ibiuna', 'SP', '18500000',
197 '(15) 99999-5555', 'ativa', 4, 105);
198
199 INSERT INTO disciplina (codigo, nome, descricao, carga_horaria,
200                       quantidade_alunos, codigo_departamento) VALUES
201 (201, 'Banco de Dados', 'Modelagem e linguagem SQL', 80, 40, 10),
202 (202, 'Logica de Programacao', 'Algoritmos e estruturas basicas', 80, 40, 10),
203 (203, 'Programacao Web', 'Desenvolvimento de aplicacoes web', 80, 35, 10),

```

```

204 (204, 'Gestao de Suprimentos', 'Compras, estoque e distribuicao', 60, 30, 40),
205 (205, 'Comportamento do Consumidor', 'Perfil e decisao de compra', 60, 25, 50);
206
207 INSERT INTO turma (codigo, semestre, max_alunos, codigo_disciplina) VALUES
208 (1001, '2026.1', 40, 201),
209 (1002, '2026.1', 40, 202),
210 (1003, '2026.1', 40, 203),
211 (1004, '2026.1', 40, 204),
212 (1005, '2026.1', 40, 205);
213
214 INSERT INTO professor (matricula, nome, cpf, codigo_departamento) VALUES
215 (501, 'Fernanda Lima', '666666666666', 10),
216 (502, 'Gabriel Santos', '777777777777', 10),
217 (503, 'Helena Rocha', '888888888888', 40),
218 (504, 'Ivan Martins', '999999999999', 20),
219 (505, 'Julia Almeida', '10101010101', 50);
220
221 INSERT INTO curso_disciplina (codigo_curso, codigo_disciplina, tipo) VALUES
222 (1, 201, 'obrigatoria'),
223 (1, 202, 'obrigatoria'),
224 (1, 203, 'optativa'),
225 (4, 204, 'obrigatoria'),
226 (5, 205, 'obrigatoria');
227
228 INSERT INTO disciplina_pre_requisito (codigo_disciplina,
229                                     codigo_pre_requisito) VALUES
230 (201, 202),
231 (203, 202),
232 (204, 202),
233 (205, 204),
234 (201, 203);
235
236 INSERT INTO professor_disciplina (matricula, codigo_disciplina) VALUES
237 (501, 201),
238 (502, 202),
239 (502, 203),
240 (503, 204),
241 (505, 205);
242
243 INSERT INTO historico (codigo, cpf_aluno, codigo_turma, nota_final,
244                       frequencia, periodo, situacao) VALUES
245 (9001, '111111111111', 1001, 8.50, 95, '2026.1', 'cursando'),
246 (9002, '111111111111', 1002, 9.00, 100, '2026.1', 'cursando'),
247 (9003, '222222222222', 1001, 4.00, 70, '2026.1', 'cursando'),
248 (9004, '333333333333', 1004, 7.25, 85, '2026.1', 'cursando'),
249 (9005, '555555555555', 1005, 6.75, 90, '2026.1', 'cursando');

```

6 Dicionário de dados

6.1 Primeira parte: visão geral

Campo	Valor
Banco de dados	universidade_br

Campo	Valor
Sistema	Gestão acadêmica da Universidade BR
Tabelas	11 (7 entidades fortes + 4 associativas)
Registros por tabela	5 (55 no total)
Autor	Mateus Iuri Rocha
Data	05/10/2026

Relacionamentos existentes:

Origem	Destino	Cardinalidade
departamento	curso	1:1
turma_ingresso	curso	N:1
aluno	curso	N:1
aluno	turma_ingresso	N:1
disciplina	departamento	N:1
turma	disciplina	N:1
professor	departamento	N:1
curso × disciplina	curso_disciplina	N:N
disciplina × disciplina	disciplina_pre_requisito	N:N
professor × disciplina	professor_disciplina	N:N
aluno × turma	historico	N:N

6.2 Segunda parte: cada entidade

6.2.1 curso

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo	integer	PK	Identificador do curso
nome	varchar(60)	—	Nome do curso
turno	varchar(20)	—	Turno (matutino, vespertino, noturno)

6.2.2 departamento

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo	integer	PK	Identificador do departamento
nome	varchar(60)	—	Nome do departamento
codigo_curso	integer	FK	Curso controlado pelo departamento (1:1)

6.2.3 turma_ingresso

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo	integer	PK	Identificador da turma de ingresso

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
semestre	varchar(7)	—	Semestre de ingresso (ex.: 2024.1)
codigo_curso	integer	FK	Curso da turma

6.2.4 aluno

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
cpf	varchar(11)	PK	CPF do aluno (identificador)
nome	varchar(60)	—	Primeiro nome
sobrenome	varchar(60)	—	Sobrenome
rg	varchar(20)	—	Registro Geral
filiacao	varchar(120)	—	Filiação
rua	varchar(80)	—	Rua do endereço
numero	varchar(10)	—	Número do endereço
bairro	varchar(60)	—	Bairro
cidade	varchar(60)	—	Cidade
uf	char(2)	—	Unidade federativa
cep	varchar(8)	—	CEP
telefone	varchar(20)	—	Telefone de contato
situacao_matricula	varchar(20)	—	'ativa' ou 'trancada'
codigo_curso	integer	FK	Curso em que o aluno está matriculado
codigo_turma	integer	FK	Turma de ingresso (aluno pertence a 1)

6.2.5 disciplina

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo	integer	PK	Identificador da disciplina
nome	varchar(60)	—	Nome da disciplina
descricao	varchar(255)	—	Ementa resumida
carga_horaria	integer	—	Carga horária em horas
quantidade_alunos	integer	—	Alunos matriculados (derivado: contagem de matrículas ativas)
codigo_departamento	integer	FK	Departamento dono da disciplina

6.2.6 turma

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo	integer	PK	Identificador da turma
semestre	varchar(7)	—	Semestre da oferta
max_alunos	integer	—	Limite de alunos (40)
codigo_disciplina	integer	FK	Disciplina ofertada

6.2.7 professor

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
matricula	integer	PK	Matrícula do professor
nome	varchar(60)	—	Nome completo
cpf	varchar(11)	—	CPF
codigo_departamento	integer	FK	Departamento de vinculação

6.2.8 curso_disciplina

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo_curso	integer	PK/FK	Curso da relação
codigo_disciplina	integer	PK/FK	Disciplina da relação
tipo	varchar(20)	—	'obrigatoria' ou 'optativa' no curso

6.2.9 disciplina_pre_requisito

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo_disciplina	integer	PK/FK	Disciplina que exige o pré-requisito
codigo_pre_requisito	integer	PK/FK	Disciplina exigida

6.2.10 professor_disciplina

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
matricula	integer	PK/FK	Professor que leciona
codigo_disciplina	integer	PK/FK	Disciplina lecionada

6.2.11 historico

Atributo	Tipo	Chave	Descrição
codigo	integer	PK	Identificador do registro
cpf_aluno	varchar(11)	FK	Aluno dono do registro
codigo_turma	integer	FK	Turma cursada
nota_final	numeric(4,2)	—	Nota final (0 a 10)
frequencia	integer	—	Frequência em percentual
periodo	varchar(7)	—	Período do curso (ex.: 2026.1)
situacao	varchar(20)	—	'cursando', 'aprovado', 'reprovado'

7 Normalização: 1FN, 2FN e 3FN

7.1 Primeira forma normal (1FN)

Todos os atributos são atômicos: não existem grupos repetidos nem valores multivalorados. O endereço, que no enunciado aparece como um campo só, foi decomposto em `rua`, `numero`, `bairro`, `cidade`, `uf` e `cep`; a filiação e o telefone são um valor por aluno. Cada linha é identificável por uma chave.

7.2 Segunda forma normal (2FN)

Só há chave composta nas entidades associativas, e nelas todo atributo não-chave depende da chave inteira:

- `curso_disciplina.tipo` depende do par (`curso`, `disciplina`): a mesma disciplina é obrigatória em um curso e optativa em outro, logo não depende só do curso nem só da disciplina;
- `disciplina_pre_requisito` e `professor_disciplina` não têm atributos não-chave;
- nas entidades de chave simples, qualquer atributo depende da chave inteira por definição.

Não há, portanto, dependência parcial.

7.3 Terceira forma normal (3FN)

Não há dependência transitiva: nenhum atributo não-chave depende de outro não-chave:

- `disciplina` guarda o `codigo_departamento`, e não o nome ou a localização do departamento (que ficariam transitivos);
- `aluno` guarda `codigo_curso` e `codigo_turma`, e não o nome do curso;
- `historico` guarda a nota/frequência/periodo, e não repete os dados da disciplina, alcançados pela turma;
- `departamento` referencia o curso por chave, mantendo a relação 1:1 explícita.
- `disciplina.quantidade_alunos` é derivado (contagem de matrículas); mantivemos o atributo por exigência do enunciado, documentado no dicionário como derivado; ele não depende de nenhum outro atributo da própria tabela.

Todas as 11 tabelas estão na 3FN.

8 Restrições de negócio documentadas

Algumas regras do enunciado são restrições e não estrutura; foram deixadas documentadas (podem ser impostas por gatilho/consulta):

- no máximo 40 alunos por turma: `SELECT codigo_turma, COUNT(*) FROM historico GROUP BY codigo_turma HAVING COUNT(*) > 40` deve retornar vazio;
- no máximo 7 disciplinas por professor: `SELECT matricula, COUNT(*) FROM professor_disciplina GROUP BY matricula HAVING COUNT(*) > 7;`

- no máximo 2 reprovações do aluno na mesma disciplina: contar linhas de `historico` com `situacao='reprovado'` agrupadas por (`cpf_aluno`, disciplina da turma);
- professor pode não lecionar nenhuma disciplina: basta não existir linha em `professor_disciplina`;
- matrícula trancada: `aluno.situacao_matricula = 'trancada'`.

9 Conclusão

Os três modelos foram entregues e conferidos: o conceitual cobre os 13 requisitos do enunciado, o lógico transforma cada relação em chave estrangeira ou associativa, e o físico é um script executável que cria 11 tabelas e carrega 5 registros em cada uma. O dicionário de dados descreve os 52 atributos do banco e a análise mostrou que o modelo está na 3FN.